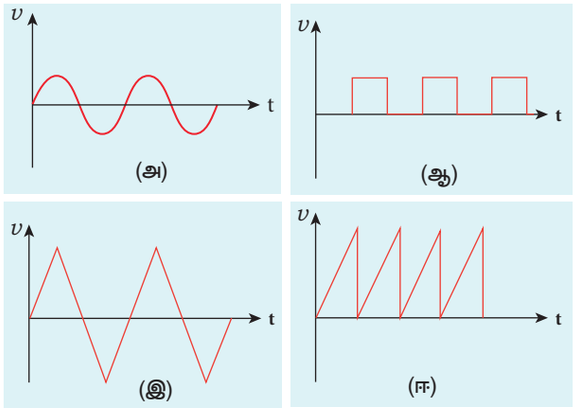
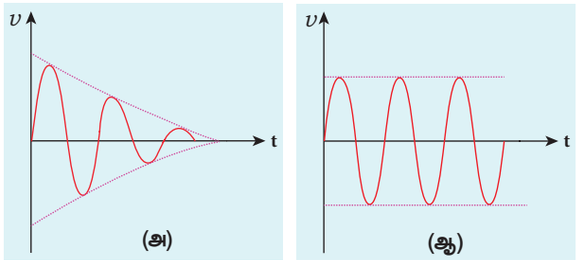
வடிவமற்ற அலை இயற்றிகள் சதுரஅலை, முக்கோண அலை அல்லது ரம்பப்பல் அலை போன்ற சிக்கலான சைன் வடிவமற்ற அலைகளை உருவாக்கும். இது படம் 10.37(ஆ), (இ), (ஈ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 10.37 (அ) சைன் வடிவமுள்ள அலை வடிவம் (ஆ) சதுர அலை வடிவம் (இ) முக்கோண அலை வடிவம் (ஈ) ரம்பப் பல் அலை வடிவம்

சைன் வடிவ அலைவுகள் இரு வகைப்படும். அவை **தடையுறு அலைவுகள் மற்றும் தடையற்ற அலைவுகள்.** தடையுறு அலைவுகளில் ஆற்றல் இழப்பின் காரணமாகக் காலத்தைப் பொருத்து மின் அலைவுகளின் வீச்சு குறையும். இது படம் 10.38(அ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. தடையற்ற அலைகளில் காலத்தைப் பொறுத்து இந்த மின் அலைகளின் வீச்சு மாறிலியாக இருப்பதை படம் 10.38(ஆ) ல் காணலாம்.



படம் 10.38 (அ) தடையுறு அலைகள் (ஆ) தடையற்ற அலைகள்

டிரான்சிஸ்டர் அலை இயற்றி

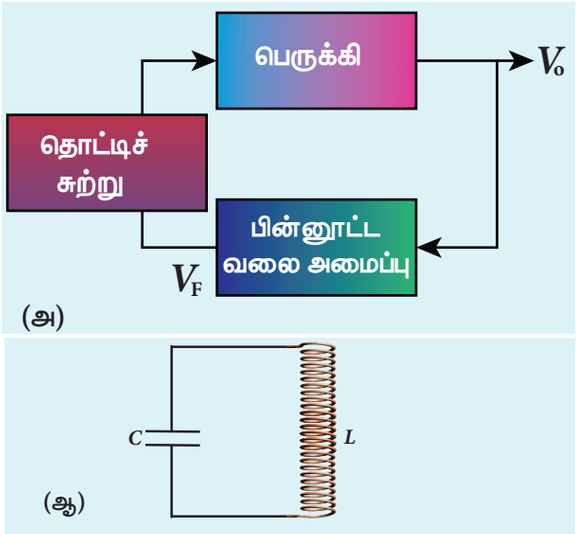
ஒரு அலை இயற்றி மூன்று உறுப்புகளை கொண்டுள்ளது. அவை i) தொட்டிச் சுற்று ii) பெருக்கி மற்றும் iii) பின்னூட்ட வலை அமைப்பு ஆகியவை ஆகும். அலை இயற்றியின் கட்டப்படம் படம் 10.39(அ)–இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

i) *தொட்டிச் சுற்று*

LC தொட்டிச் சுற்றில் மின்நிலைமம் L மற்றும் மின்தேக்கி C ஆகியவை பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இது படம் 10.39 (ஆ) வில் காட்டப்பட்டுள்ளது. DC மூலத்திலிருந்து ஆற்றல் அளிக்கப்படும் போது, இந்த ஆற்றலானது மின்நிலைமம் மற்றும் மின்தேக்கியில் மாறிமாறி சேகரிக்கப்படுகிறது. இது குறிப்பிட்ட அதிர்வெண் கொண்ட மின் அலைவுகளை உருவாக்கும்.

ii) *டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கி*

தொட்டிச்சுற்றில் உருவாக்கப்படும் வலு குறைந்த சைகைகளை இந்த ஒற்றை–நிலை டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கியானது வலு மிகுந்த சைகைகளாக பெருக்குகிறது. இந்த பெருக்கி தேவையான வெளியீட்டைத் தருகிறது.



படம் 10.39 (அ) அலை இயற்றியின் கட்டப்படம் (ஆ) தொட்டிச்சுற்று

iii) *பின்னூட்ட வலை அமைப்பு*

வெளியீட்டின் ஒரு பகுதியை உள்ளீடிற்கு அளிக்கும் சுற்று பின்னூட்டச் சுற்று எனப்படும். வெளியீட்டின் ஒரு பகுதியை அதே கட்டத்தில் உள்ளீடுடன் பின்னூட்டம் செய்யும்போது உள்ளீடு சைகையின் எண் மதிப்பு அதிகரிக்கும். இந்த செயல்முறை நேர் பின்னூட்டம் எனப்படும். இதுவே தொடர்ச்சியான அலைவுகளுக்குத் தேவையானது ஆகும்.

வேலை செய்யும் விதம்

தொட்டிச் சுற்று உருவாக்கும் மின்அலைவுகள் டிரான்ஸிஸ்டர் பெருக்கிக்கு AC உள்ளீடு மூலமாக செயல்படுகிறது. பெருக்கியானது AC உள்ளீடு சைகையை பெருக்குகிறது. நடைமுறை அலை இயற்றி சுற்றுகளில் மின்தடையின் காரணமாக மின்நிலைமச் சுருள்கள் மற்றும் மின்தேக்கிகளில் சிறிதளவு ஆற்றல் வீணாகும். மின்தேக்கி ஒவ்வொரு முறை மின்னேற்றமும் மின்இறக்கமும்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 225 19-12-2022 17:48:17